

孫謙 · Sun
Technical Artist



2026
個人作品集
Portfolio



Technical Art 1

- Shaders
- VFX
- Optimization

Tools & Pipeline 11

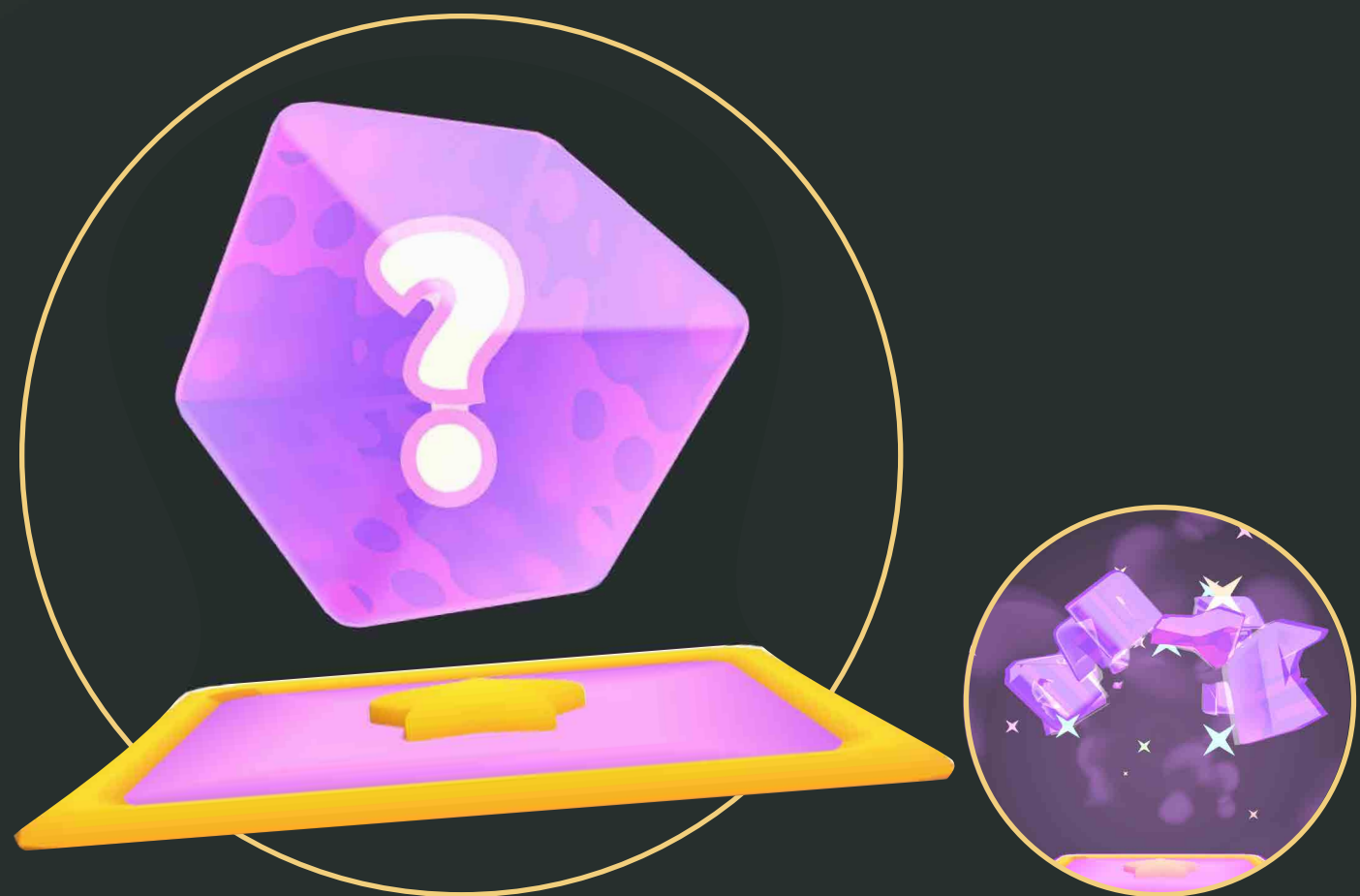
- Pipeline Tools
- Asset Automation

AIGC 8

- ComfyUI & LoRA
- Azure AI Services

Arts 16

- 3D Art
- UI & Design System



1、技能箱

專案：《Arcade Galaxy》

任天堂風格的技能箱，玩家碰撞後可隨機獲得技能。

以 ShaderLab 實作背向渲染的 UV Scroll Shader，並透過帶有斑點紋理的灰階貼圖擾動捲動量，營造果凍般的視覺質感。外層使用 Fresnel Shader 表現玻璃材質，並以 Billboard Shader 製作固定朝向攝影機的問題。

另以 DOTween 實作滾動與漂浮效果，並加入玩家碰撞後的破碎粒子特效。

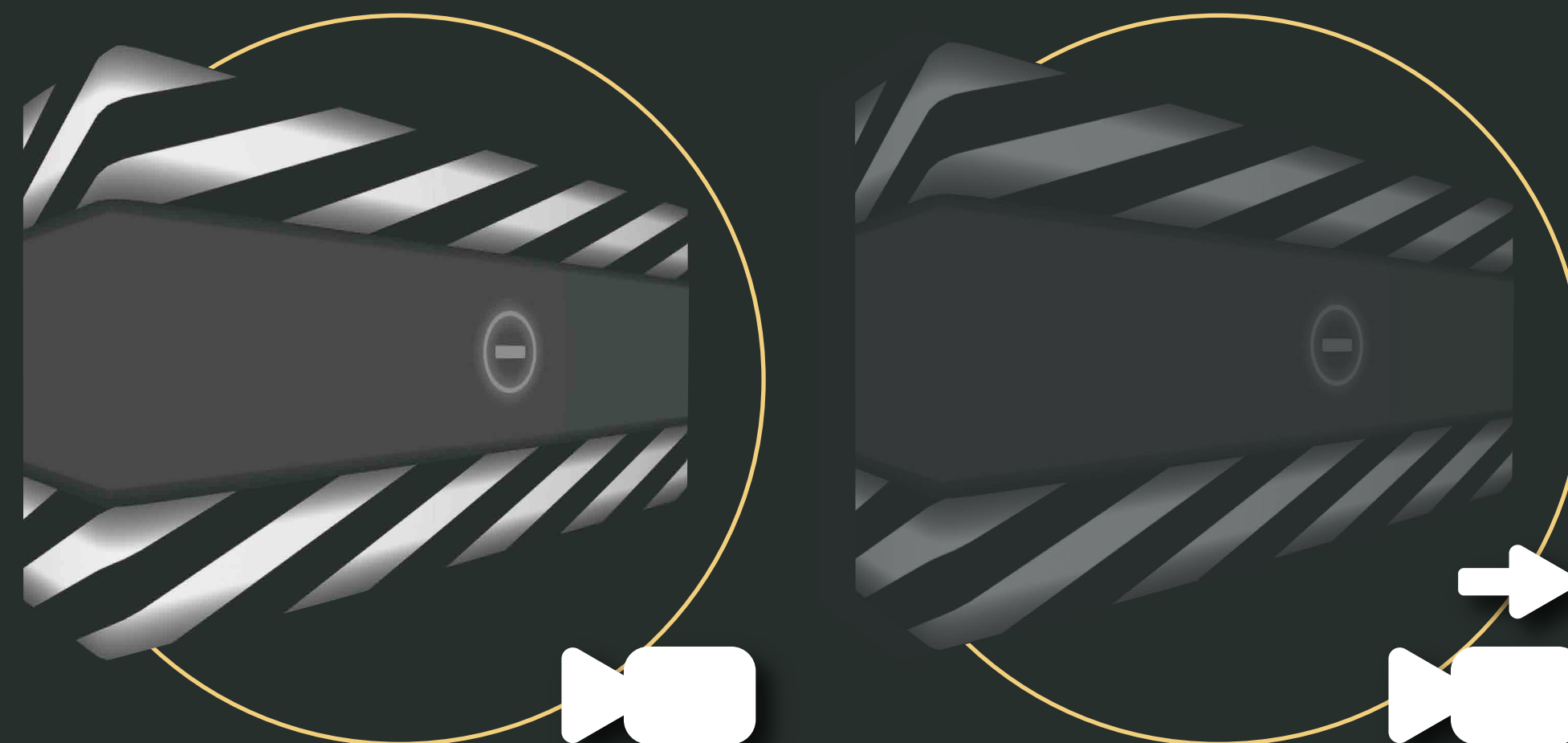
2、空氣牆

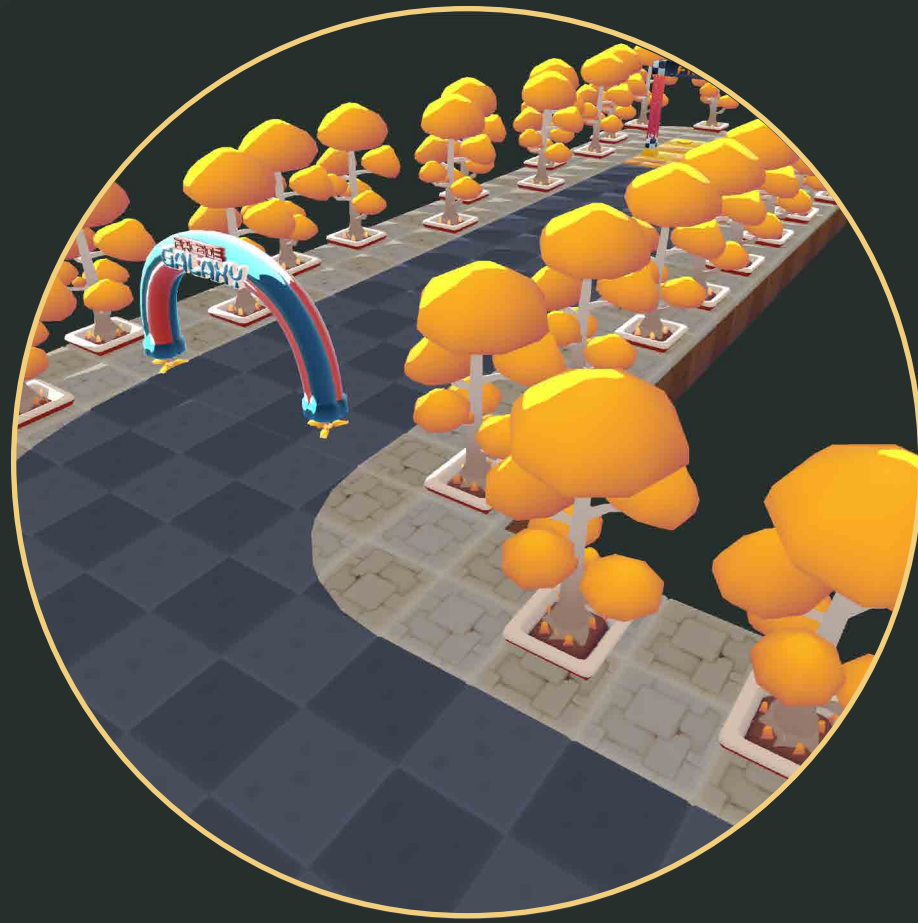
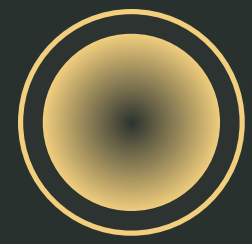
專案：《Arcade Galaxy》

提供玩家靠近地圖邊界時的引導警示，於攝影機遠離時淡出，降低視覺干擾。

以 ShaderLab 實作依相機距離控制 Alpha 的 Blend Shader，結合 Blink 與 UV Scroll，並可透過 Properties 調整淡出距離、效果反轉，用以兼顧另一子系統的視覺需求。

是為在遊戲引導性與視覺表現之間取得折衷的特殊做法。





3、風場效果

專案：《Arcade Galaxy》

以既有 Shader 修改，加入動態風場效果，使植被產生自然擺動。

使用 Amplify Shader Editor 於 Vertex 加入頂點偏移，透過 Noise 控制擺動形式與幅度，並可依樹種調整 UV Scale 與受風高度閾值。

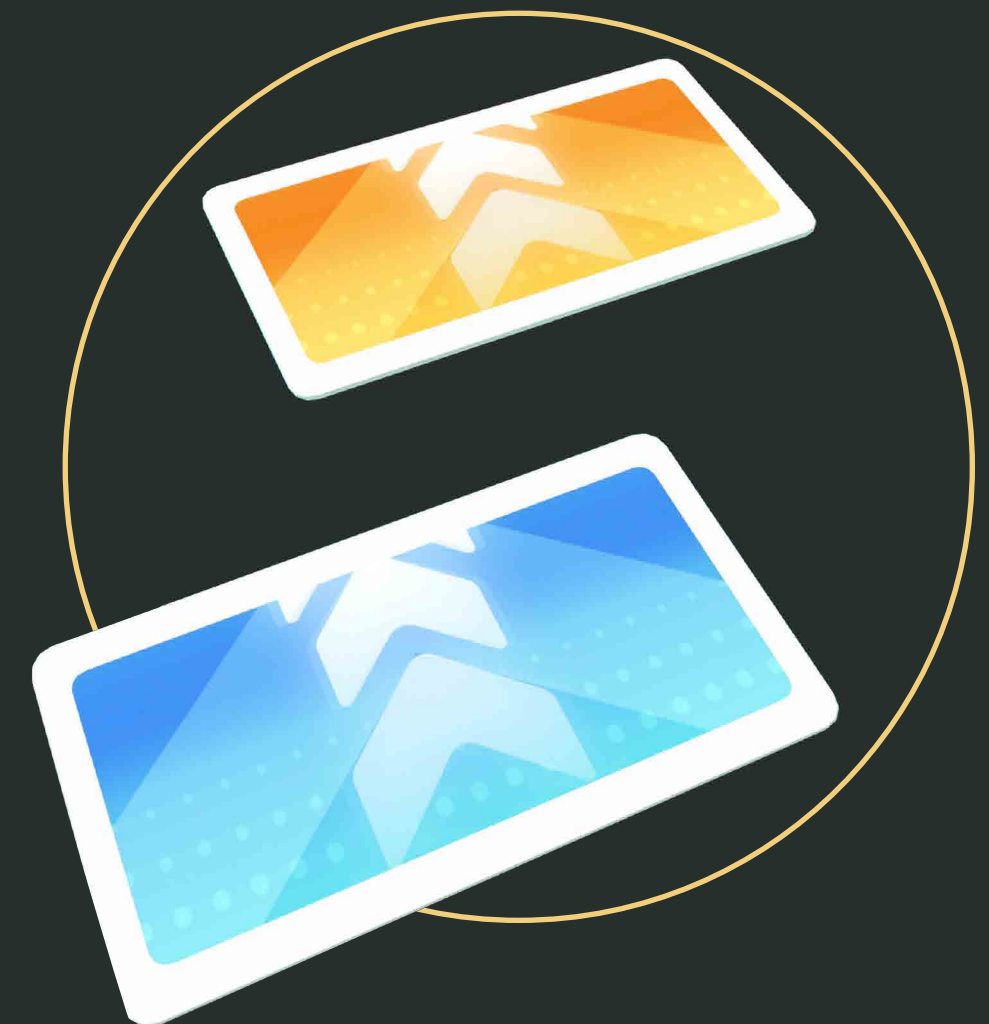
結合世界座標 Noise 與 Sin 時間差，使不同位置的植被產生不同幅度與節奏的擺動，避免同步運動造成違和感。

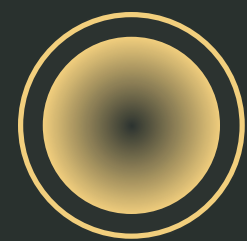
4、加速地板

專案：《Arcade Galaxy》

任天堂風格的加速板塊，玩家踩上去後可以觸發加速。

以 UV Scroll 與 Emission 效果實做，透過設計過的漸層 Seamless Texture，實現搶眼且動感的視覺效果。





Technical Art Shaders



5、雪痕效果

專案：Side Project 自主練習

以深度資訊實現的雪痕效果，可在不使用 Normal Map 的前提下，實現任意形狀的雪地壓痕。主要以深度相機實現，在地表下朝上垂直設置一個相機用以獲取深度資訊，並以 Gray Scale 傳遞給雪地 Shader。當灰度超出一定閾值，代表有物體壓上雪地，由此根據灰度調整頂點高度。

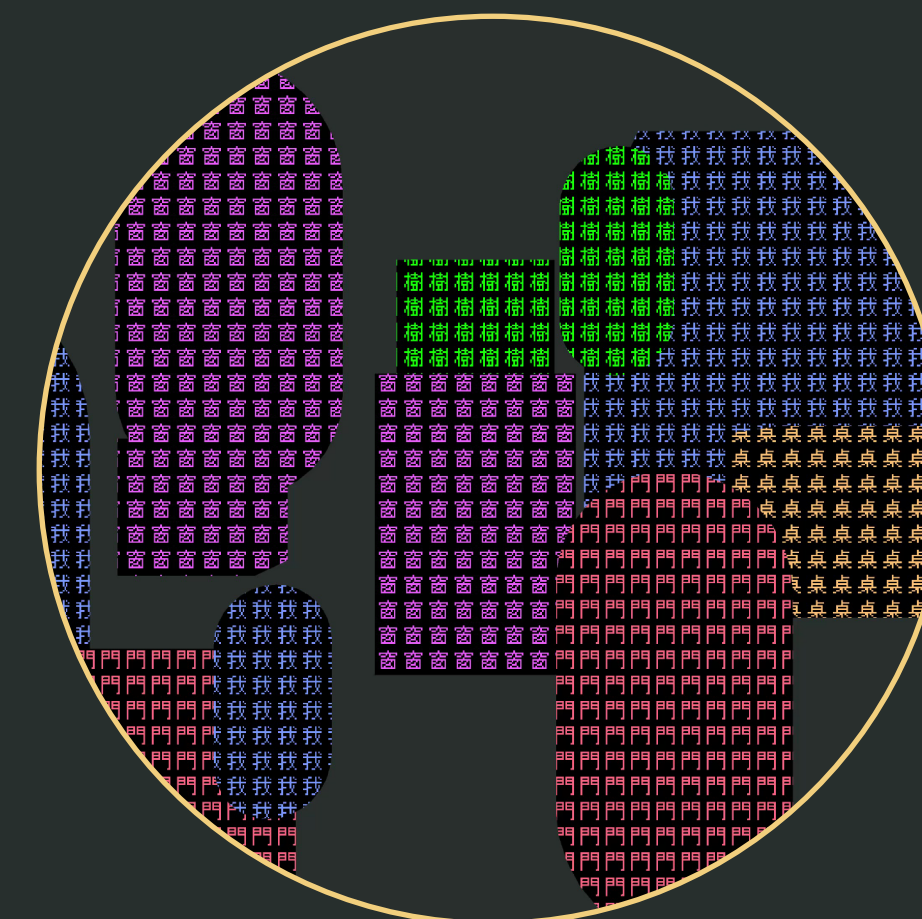
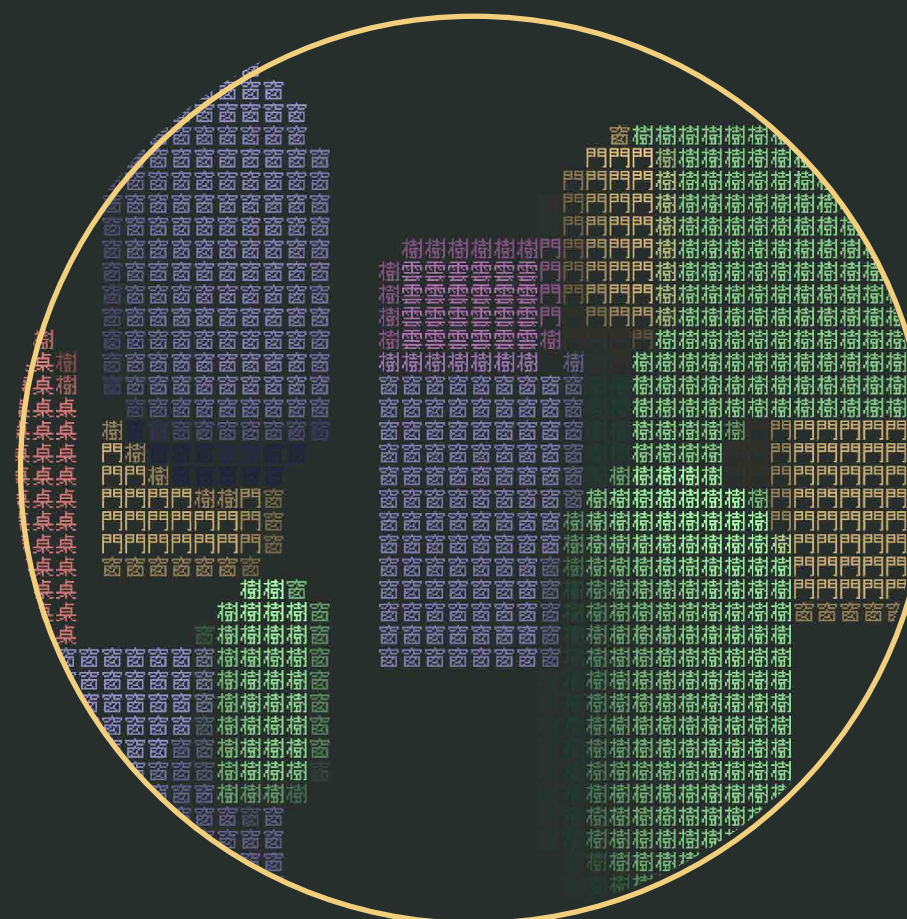
6、文字視覺效果

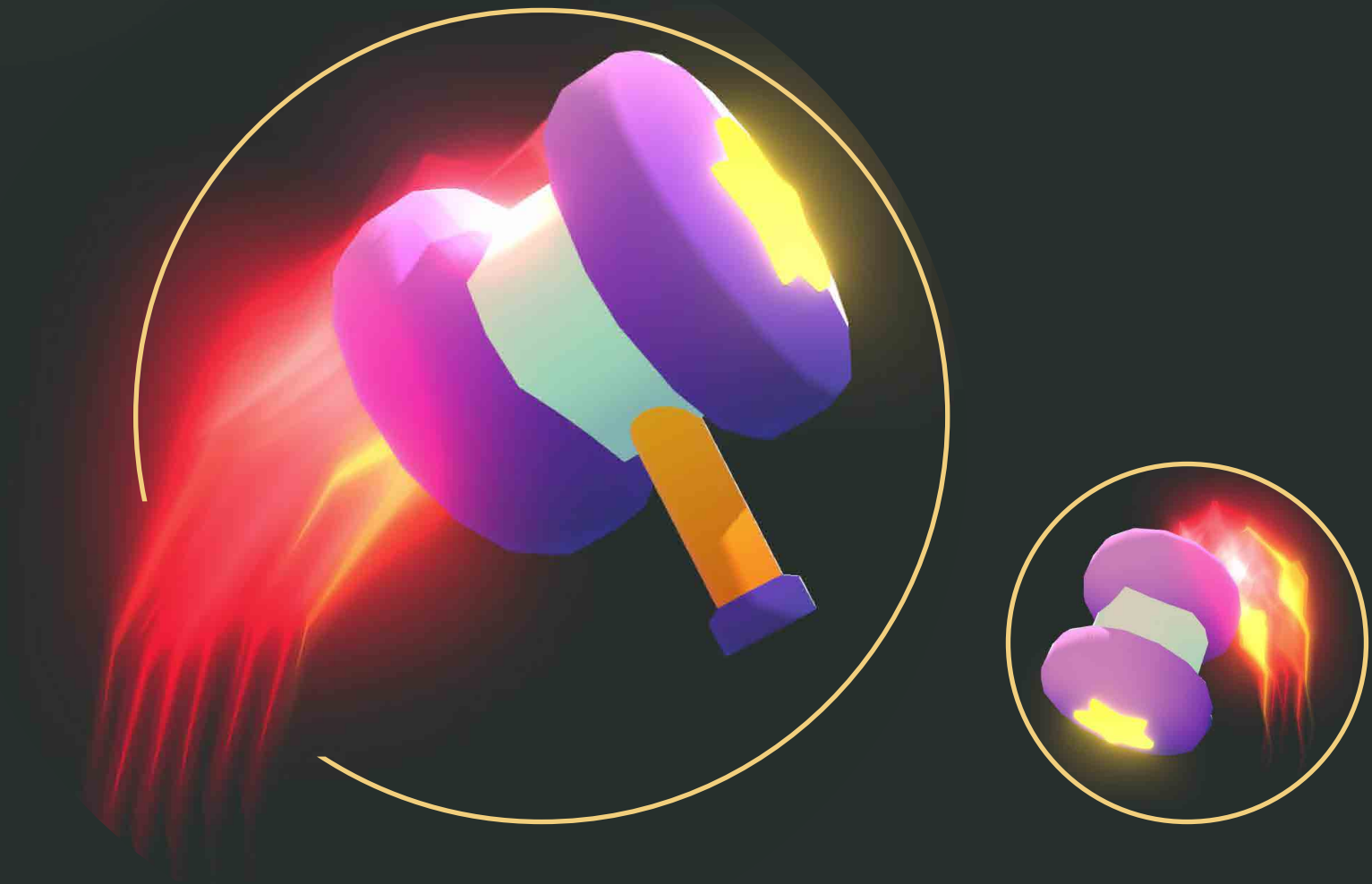
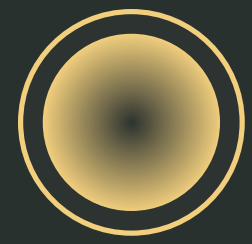
專案：Side Project 自主練習

複現《文字遊戲》將 3D 場景文字化的視覺效果，共有兩種版本。

第一版以低解析度攝影機搭配替換 Shader，將物件 ID 與色彩寫入 Render Texture，再透過 Post Processing 將 Glyph 渲染至全螢幕。

第二版則由各物件材質定義文字與色彩，並對齊虛擬網格，使 Glyph 隨物件輪廓自然裁切，呈現更明顯的立體感。





7、擊錘技能

專案：《Arcade Galaxy》

一種技能，向前方玩家攻擊以取得”星星”。

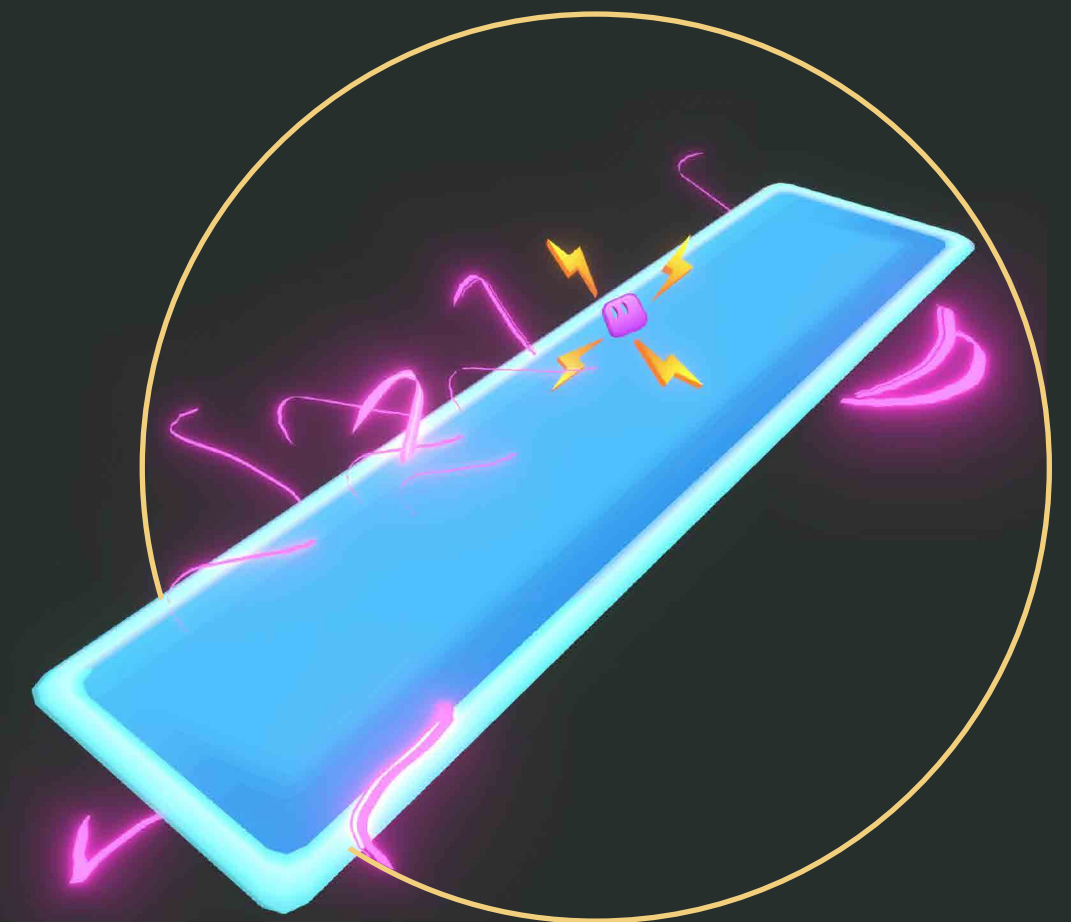
透過 Mesh 本身的形變動畫與粒子效果達成，以拖尾粒子強化錘擊的速度感。

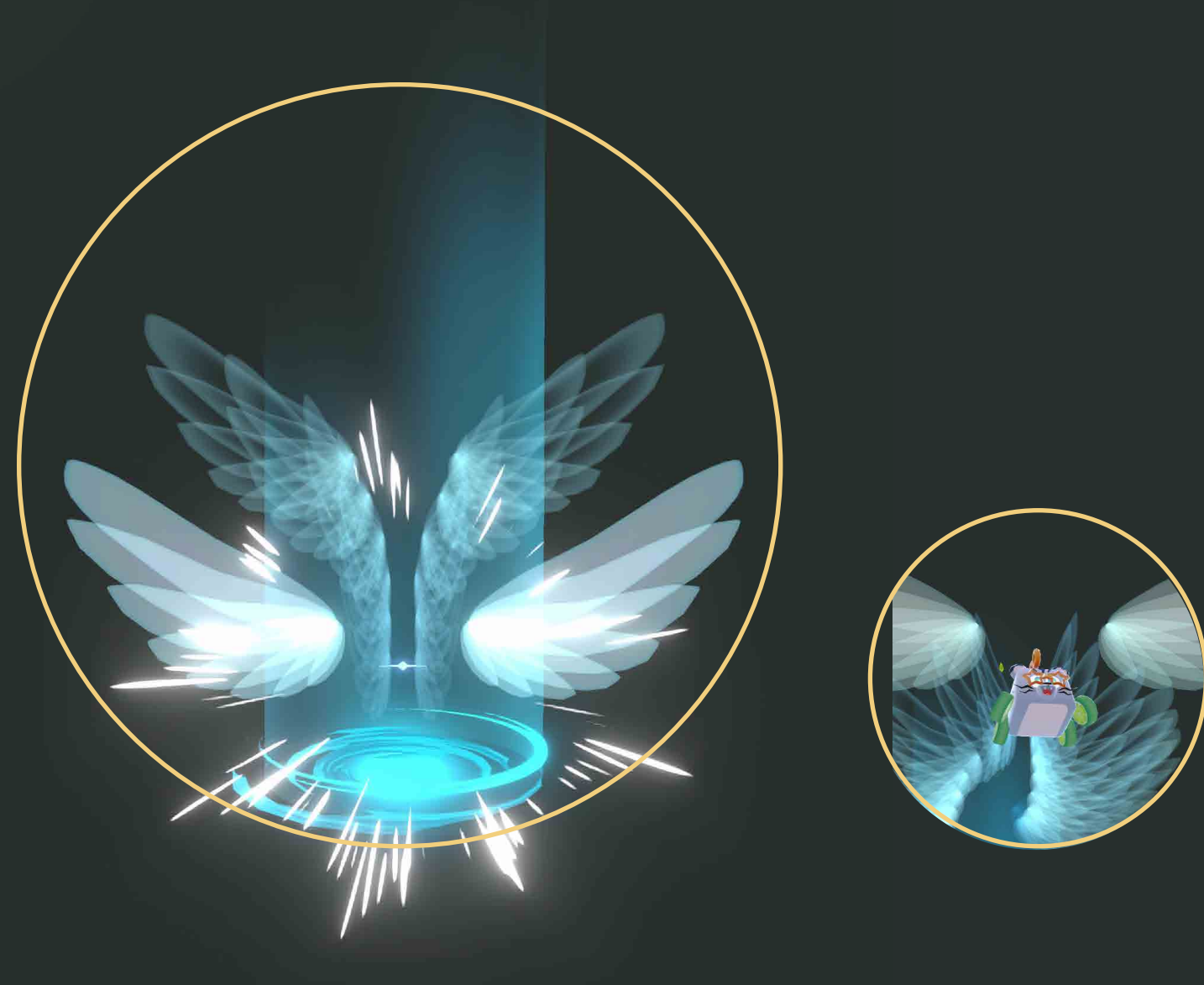
8、電流效果

專案：《Arcade Galaxy》

以 ShaderLab 與 Particle System 實作的閃電效果。

由 Gray Scale Texture 定義閃電形狀，透過 Particle System 傳入隨機值以偏移 UV 取樣，降低外觀重複感；再以 Particle 的生命週期數值驅動 Threshold 裁切，搭配 UV Scroll，產生閃電的粗細、斷裂與閃爍變化。





9、起飛技能

專案：《Arcade Galaxy》

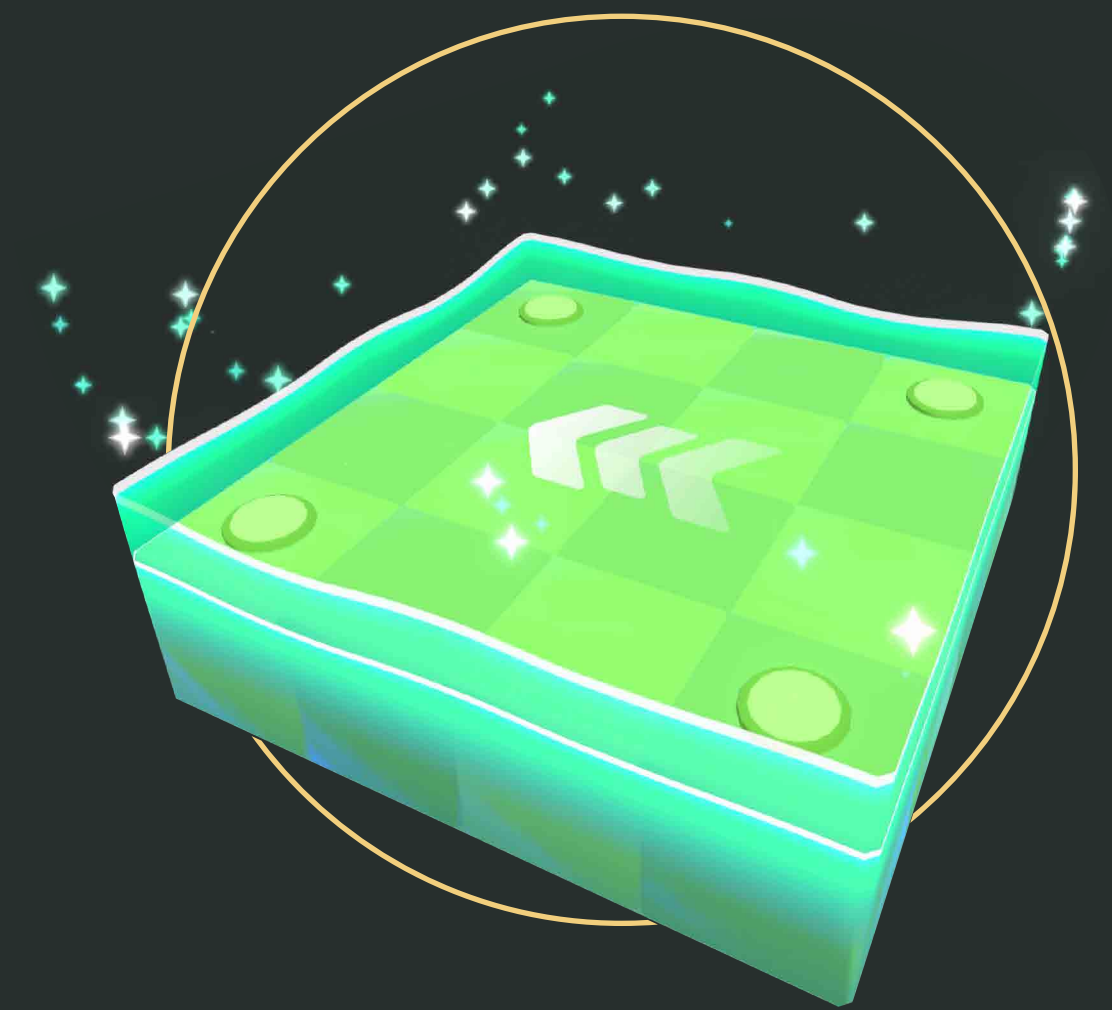
一種技能，使玩家向斜前方飛躍，透過 Particle System 驅動 Mesh 形變實現，搭配光柱效果強化能量感。

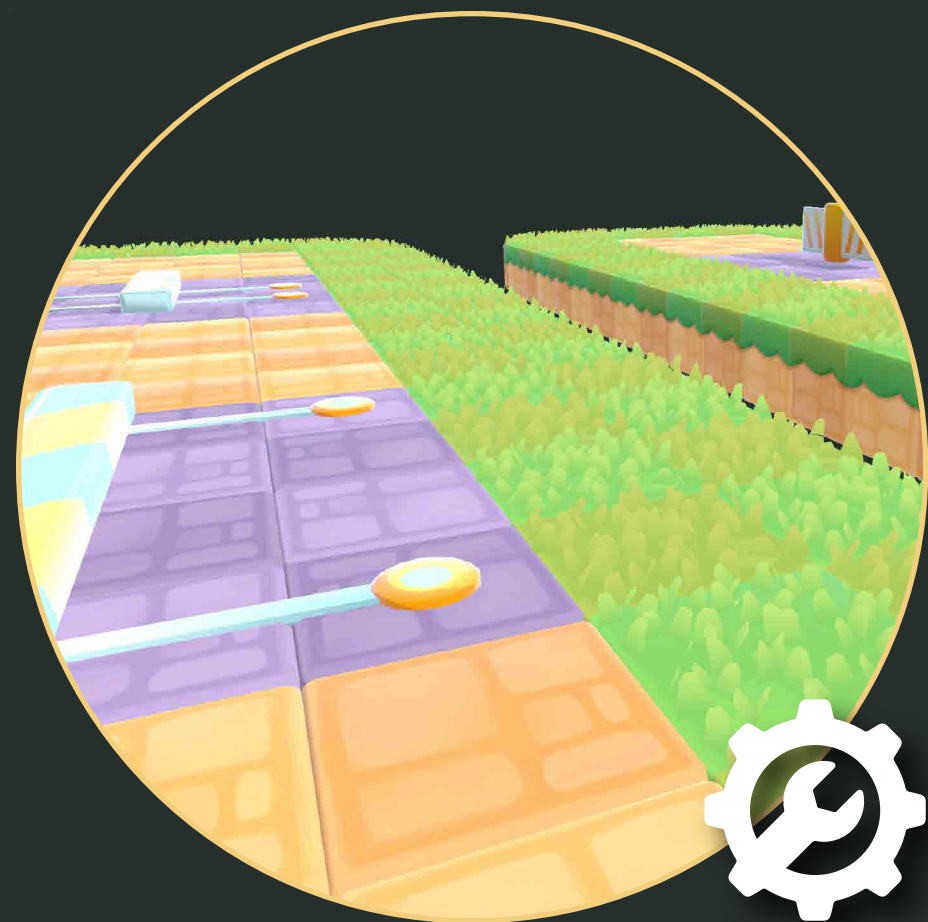
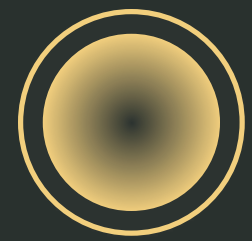
10、檢查點觸發效果

專案：《Arcade Galaxy》

當玩家通過指定區塊，需提示玩家已觸發關鍵區域。

這個觸發效果以簡單的手繪材質與 Box Mesh 實做，結構簡單且風格可愛，能在多個不同形狀變體上複用。





11、調整渲染順序降低 Draw Call

專案：《Arcade Galaxy》

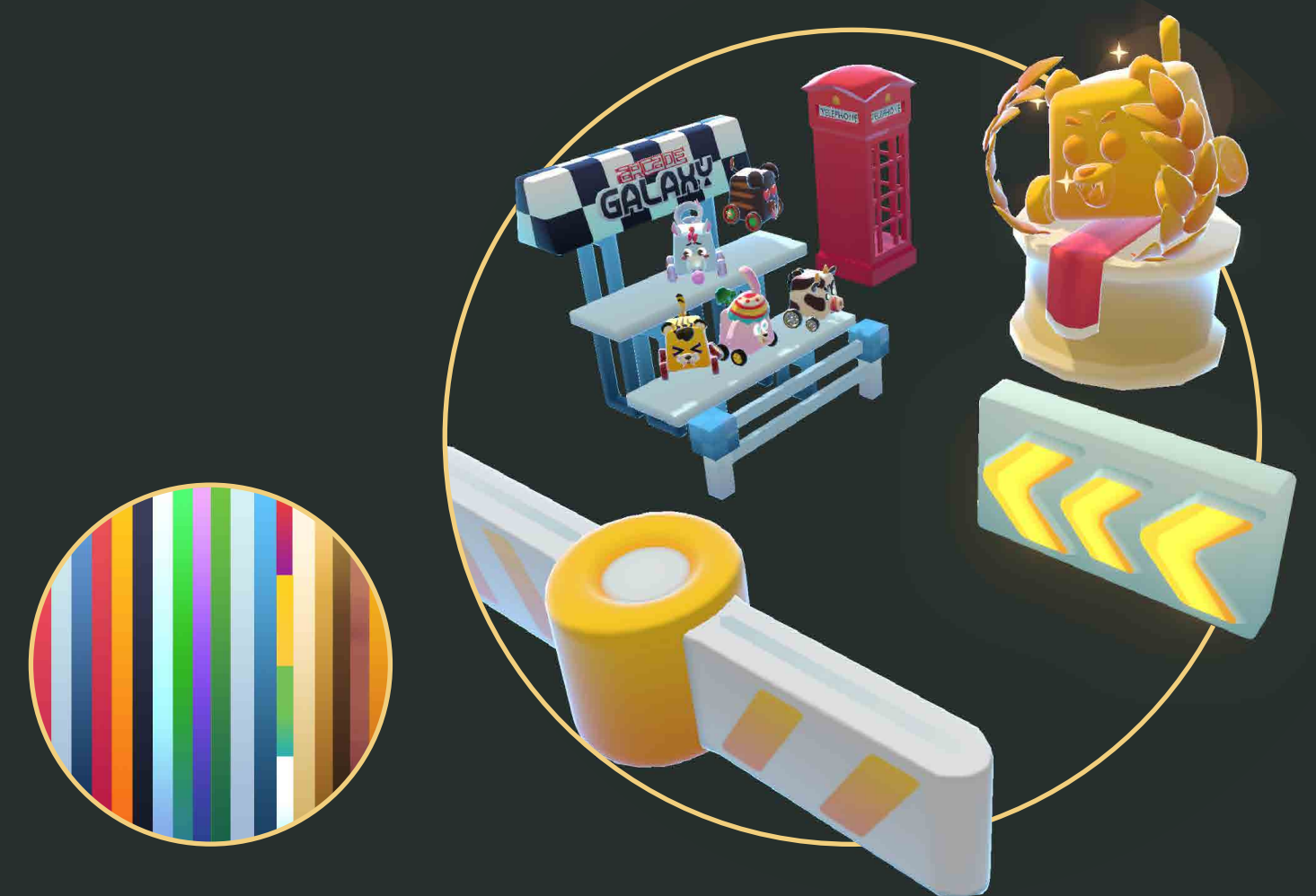
在專案中發現特定場景 Draw Call 異常飆高，透過 Frame Debugger 排查定位到草坪大量使用了 Alpha Clip Shader 且未啟用 GPU Instancing，加之渲染順序被設至 3000 (Transparent)，與透明物件的混合排序而導致 Batch 容易失敗。調整後，降低約了 30% Draw Call。(約7k ~ 4.5k)

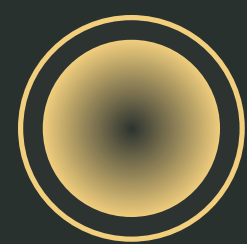
12、推動改進專案整體效能

專案：《Arcade Galaxy》

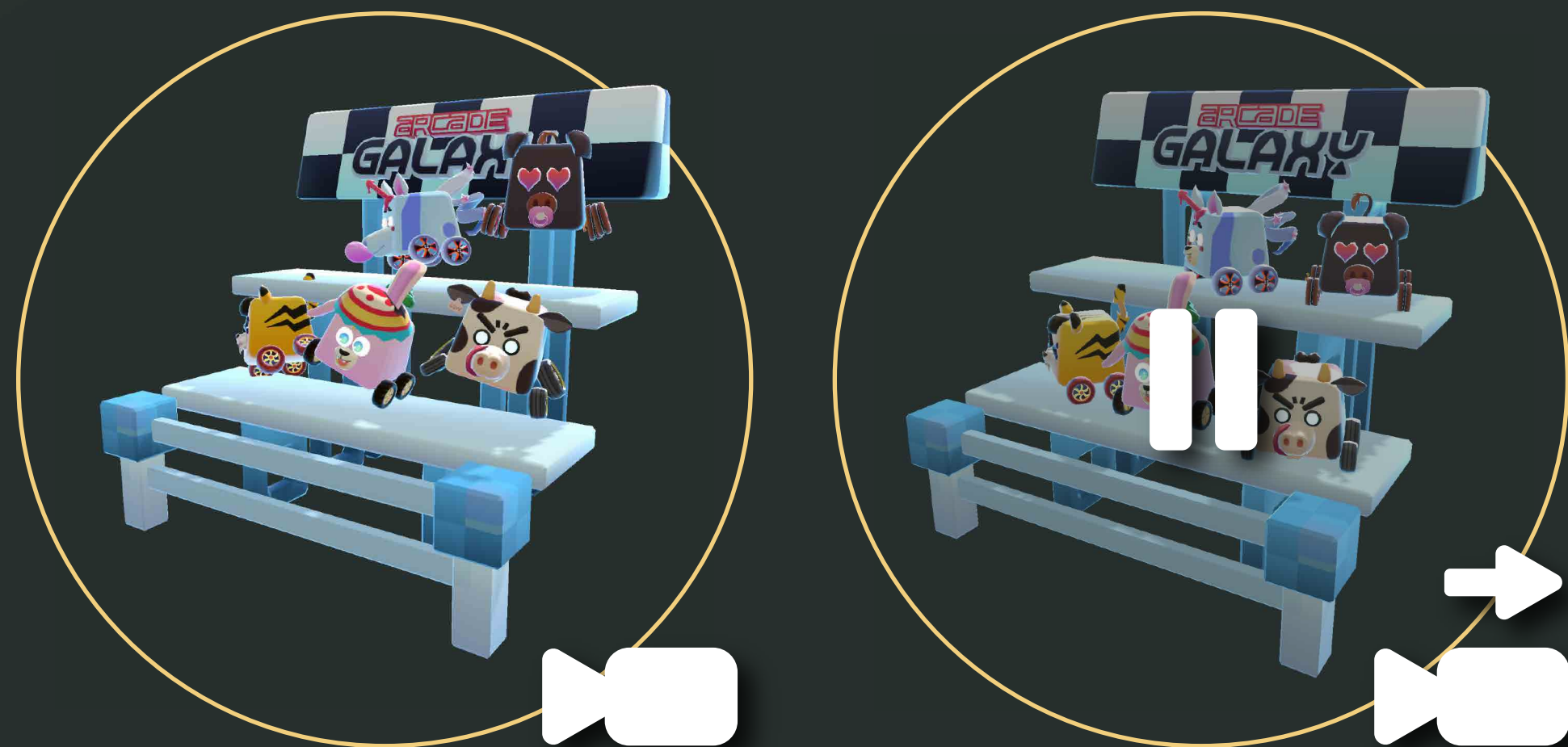
除草坪的性能問題外，專案中部分以 Amplify Shader Editor 或 ShaderLab 製作的其他 Shader 來自外部插件與資源包，其中有些代碼缺乏最佳化而產生了性能浪費。

對專案內的 Shader 做了大量排查，針對未能有效使用 GPU Instancing 的 Shader 進行修正，並以 Frame Debugger 調查 Batch 狀況與失敗原因。同時，我也會同美術團隊推動常用色票整理，集中至單一 General Texture 與材質球來優化性能表現。





Technical Art Optimization



13、利用 LOD 機制，降低 Animator 性能消耗

專案：《Arcade Galaxy》

利用 LOD 的剔除機制，將 Animator 設置在 Level 0 的 Mesh 物件上，利用 LODGroup 的 Culling 搭配 Animator Culling Mode，使物件遠離、Renderer 不可見時停止 Animator 更新，以降低 CPU 開銷。

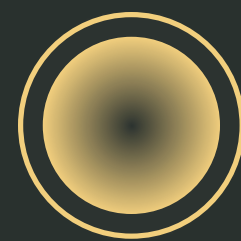
此方法得以零代碼、低改動成本的手段，減少場景中同時被啟用的 Animator 來降低性能消耗。

14、引入 Bakery 並進行靜態光線烘焙

專案：《1979.RD》

由於手機遊戲性能要求較高，但同時攝影遊戲在機制上需要更強的畫面，才能吸引玩家遊玩。開發時引入外部插件 Bakery 並實做場景光線烘焙，使場景在性能開銷極低的情況下，以靜態光照實現了良好的視覺效果。





AIGC

ComfyUI & LoRA



15、利用 ControlNet 提取圖像邊緣與深度資訊

專案：Side Project 自主練習

於產圖流程中結合 Canny ControlNet 與 Depth ControlNet，將圖像的邊緣與深度資訊作為 Tiled Img2Img 的控制條件，以減少局部重繪失真，提升高解析度成品的穩定性與品質

16、以 ComfyUI 實現 Hires. fix 流程

專案：Side Project 自主練習

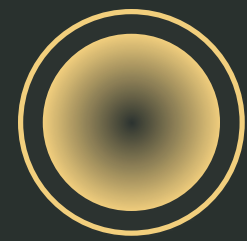
為提高本地產圖效率，並在有限顯存下快速迭代圖樣，參考 Automatic1111 的 Hires. fix 流程，先以 Euler A 生成較低解析度的 Stage 1 圖像，篩選構圖合理的結果後，再於 Stage 2 透過 Tiled Img2Img 分區重繪，使用 DPM++ 3M SDE 提升細節，以較低的顯存負擔產出高解析度成品。



Euler A / 512 x 583



DPM++ 3M SDE / 2880 x 3280



AIGC

ComfyUI & LoRA



17、以 Wan 影音模型，生成角色環視圖用作 LoRA 訓練

專案：Side Project 自主練習

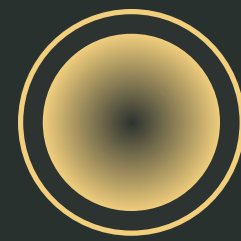
將角色形象利用 Wan 2.1 影音模型生成環視影片，再透過幀擷取獲取不同角度的角色視圖，用以訓練品質更佳與穩定的 LoRA。

18、以 RMBG 批量進行圖片去背

專案：Side Project 自主練習

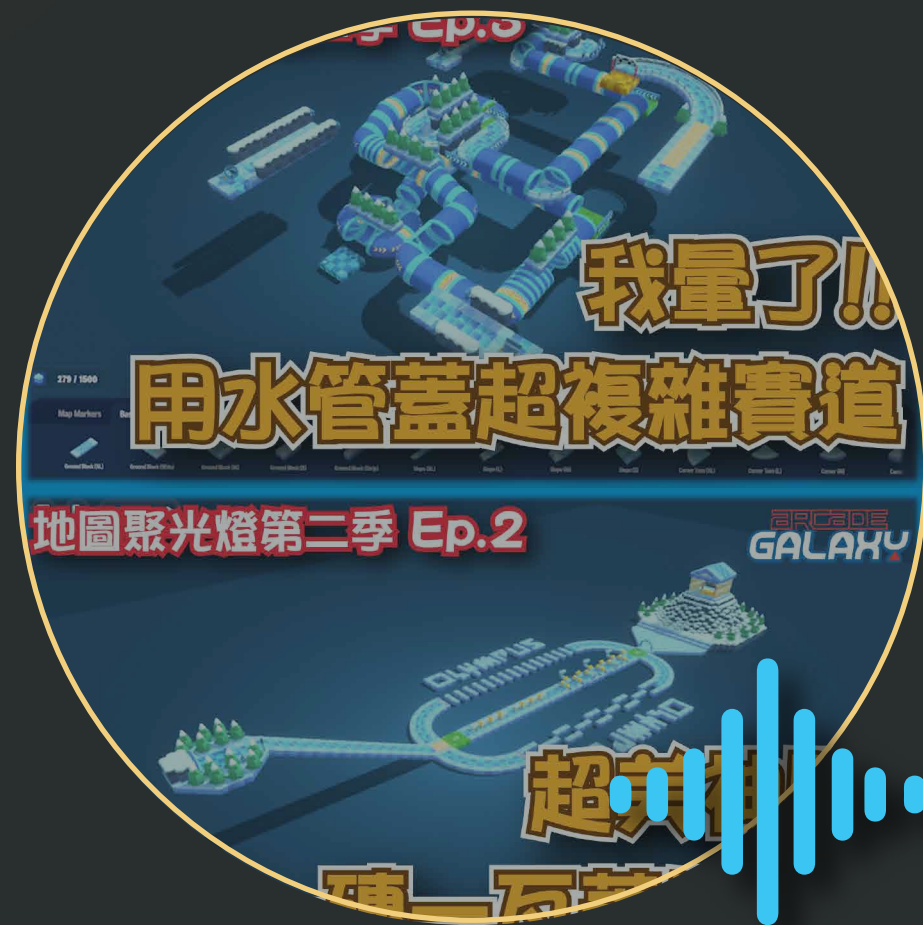
利用 RMBG 插件，以 RMBG 2.0 或 BEN2 進行批量圖像去背或生成遮罩圖。





AIGC

Azure AI Services



19、利用 Azure AI 之語音生成功能，製作宣傳影音

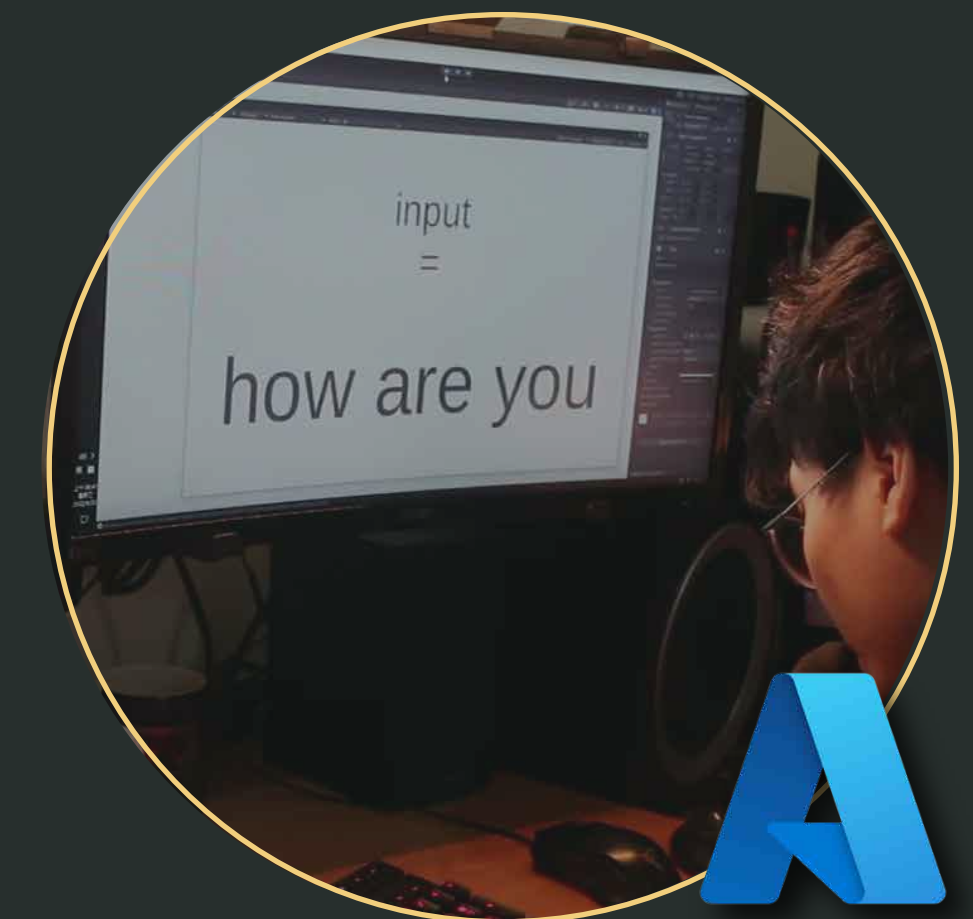
專案：《Arcade Galaxy》

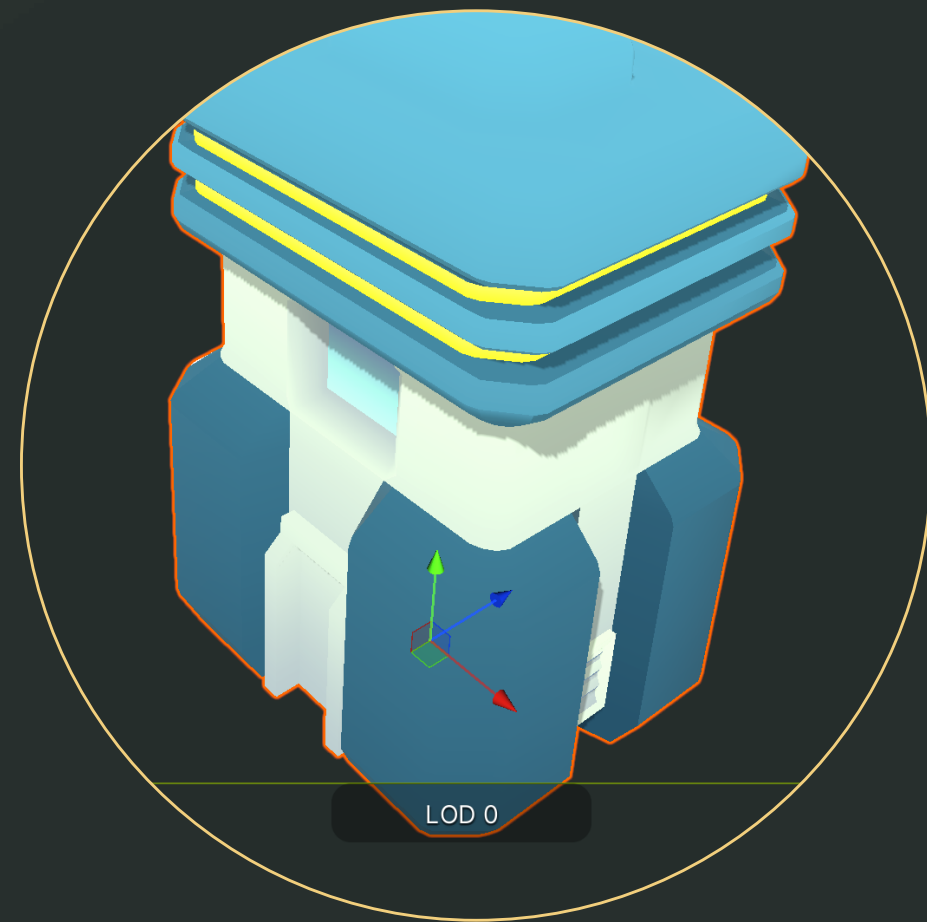
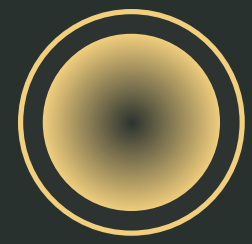
以 Azure AI Speech Service 建立 AI 配音生成 Workflow，極大降低配音製作成本與工時，並使行銷團隊便於快速迭代影音對白內容。

20、將 Azure AI 之語音辨識功能，串接至 Unity

專案：Side Project 自主練習

整合 Azure AI Speech SDK 至 Unity，建立即時語音辨識與文字轉換流程，做為實驗性的玩法探索。





21、製作自動化 LOD 重置工具縮短迭代週期

專案：《Arcade Galaxy》

專案特殊的玩法致使需要頻繁迭代部份關卡物件的美術外觀，來達成最佳引導性，同時需要嚴格限制性能消耗。爲了使 LOD 在美術外觀改動後更快速完成重新設置，開發 LOD Resetter 工具，並串接至 Polyfew 組件，使此流程完全自動化，顯著減少美術團隊迭代所需工時。

Step 1

美術人員更新模型，並以 Polyfew 組件調整新的減面參數與設置。

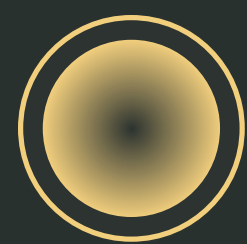
Step 2

以 LOD Resetter 組件自動化以下步驟：

1. 刪除舊有 Mesh 與資料夾
2. 移除 LOD Group 組件
3. 移除已廢棄 Prefab 結構
4. 讀取已設置好的參數與設置
5. 調用 Polyfew API 進行低模重新生成

Step 3

完成 LOD 重設。
再次迭代時，則再次重複此流程。



Step 1

美術人員複製新模型，並需要種植草坪或碎石的區域 Face 獨立分離出來。

Step 2

以將該物件套用生成修改器，修改器逐面自動生成草坪或碎石，並移除該面。

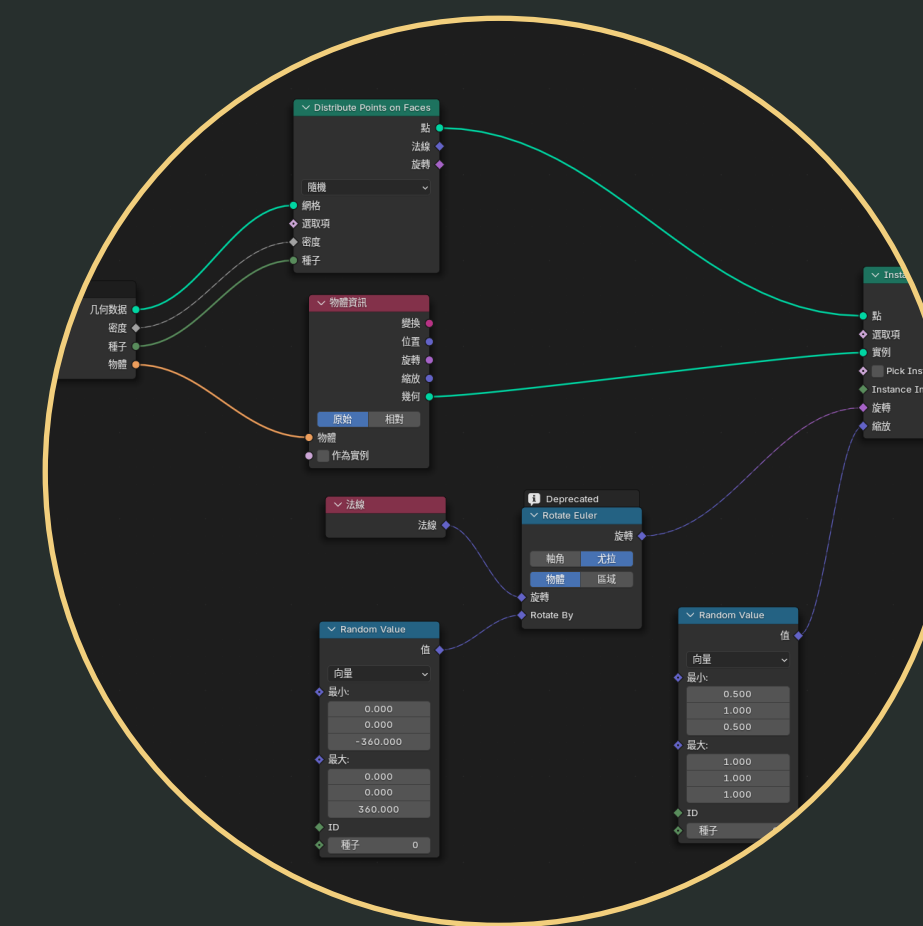
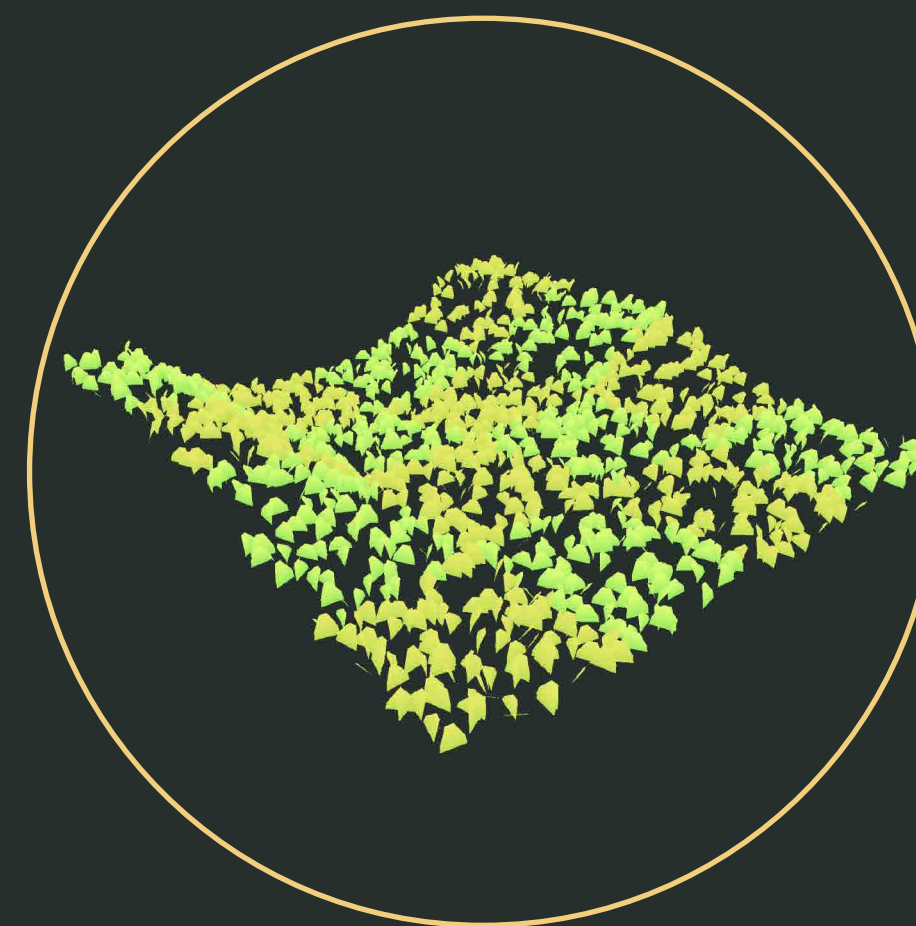
Step 3

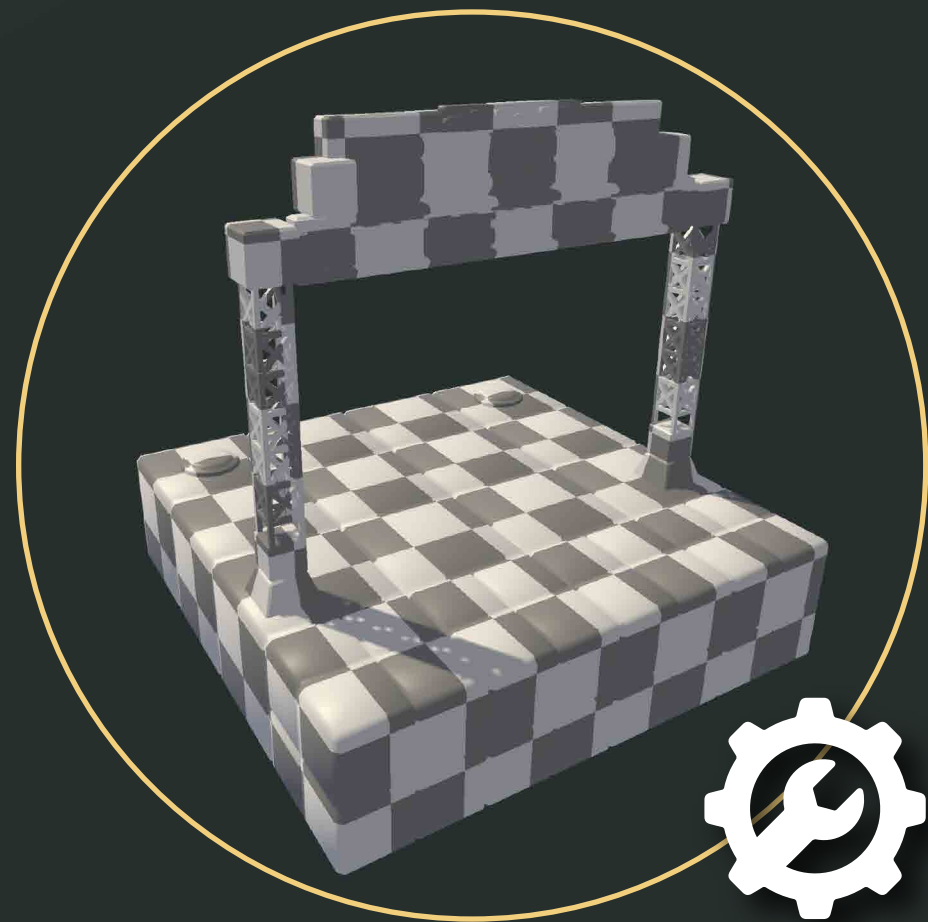
將兩個物件於軸心點對齊，並設為子物件或合併，完成生成。

22、以程序生成草坪 Mesh 加速美術量產

專案：《Arcade Galaxy》

以 Blender Geometry Nodes 建立自動化草坪與碎石之生成工具，使原先手工鋪設的大量 Mesh 能自動生成且適應模型輪廓，並生成於指定區域，減少大量美術工時與穿模等人為錯誤發生率。





23、以自訂 Editor 工具，自動化組合美術 Prefab 結構

專案：《Arcade Galaxy》

專案中，既有結構仰賴 Prefab 名稱與多個自訂組件進行整理與資料引用，由於既有流程以手動創建 Prefab 與重新命名，容易出錯且效率低落。以 Unity 之 Editor API 創建 Level Object Builder 與一系列配套工具，快速建立所需 Prefab 資產，除提高美術團隊效率外，有效降低錯誤發生率。

Step 1

美術人員匯入模型後，根據素材類型使用對應 Builder。

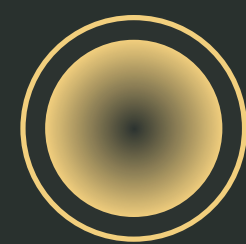
Step 2

Builder 自動完成以下步驟

1. 創建 Prefab 與建立內部結構
2. 根據對應格式重新命名
3. 根據前端需求加入各類 Component
4. 若有需要，呼叫對應 API 進行初始化
5. 將成品 Prefab 存儲於指定位址

Step 3

完成美術資產建立。



Tools & Pipeline

Pipeline Tools

Step 1

行銷或企劃在任意遊戲階段，建立任意數量的錄製用 Camera，並可自由設定其運行之動態與邏輯，然後逐一拖拽至錄影工具 UI 中。

Step 2

設定錄製解析度後開始錄製，錄影工具將錄製的 Render Texture 之 Raw Data 緩存進硬碟中。

Step 3

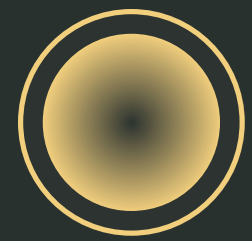
錄製結束後，工具調用 FFmpeg 進行編碼，並將成品存儲於指定位置，以此緩解編碼與錄影同時進行的系統壓力。

24、基於 FFmpeg 實做 Unity 錄影系統

專案：《Arcade Galaxy》

既有 Unity Recorder 不支援多攝影機同時錄製，調用 API 強行錄製則性能消耗巨大，不符行銷錄製影片所需。透過開發 Multiple Camera Recorder，直接抓取多個攝影機之 Render Texture 並緩存進硬碟，錄製完成後再以 FFmpeg 進行影片編碼，使多機位錄製成為可能，有效避開性能瓶頸。





Tools & Pipeline

Asset Automation



25、以 Editor 實作之資產檢查工具與修復工具

專案：《Arcade Galaxy》

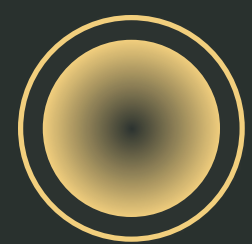
由於專案後期只剩下我一人對數千個美術資產進行維護，專案需要高效率的維護與檢查手段，透過與前端團隊共同開發 Data Check 工具，批量檢查專案內資產之命名、LOD、Renderer、Components 等數個指標是否出現錯誤或遺失，有效提高美術維護的效率。

26、撰寫自動化攝影工具

專案：《Arcade Galaxy》

由於行銷團隊需要大量美術宣傳素材，透過製作自動化攝影工具，能在場景中直接實例化指定的角色美術素材組合，並播放指定角色動畫，隨後以固定速率旋轉 360 度進行拍攝。旋轉一週後，錄影程序自動結束錄影並將成片存放於指定位址，此工具亦支援拍攝其他種類的美術素材。

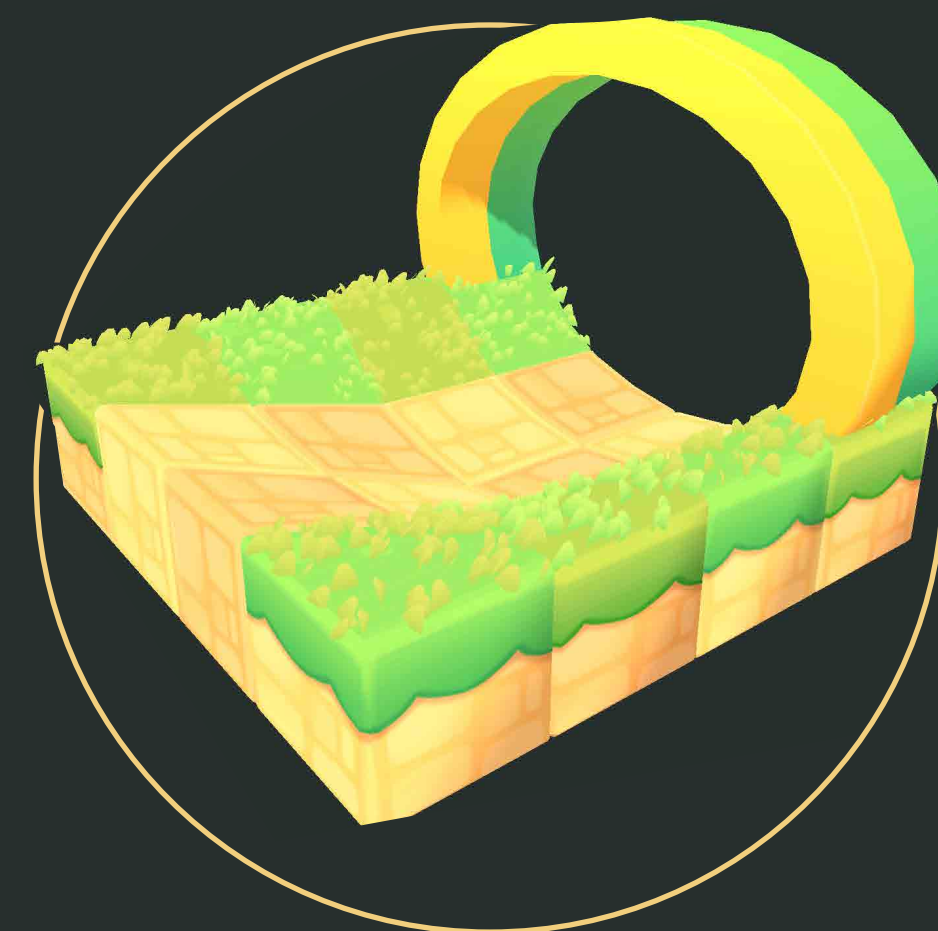
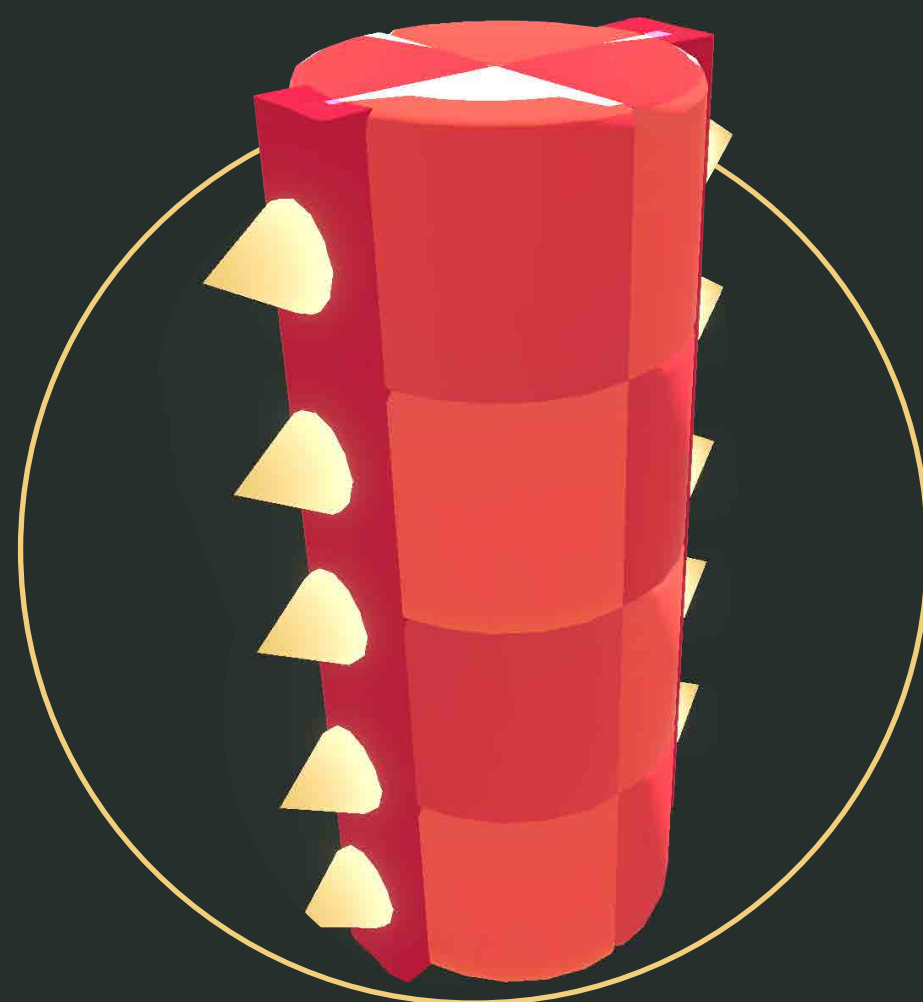
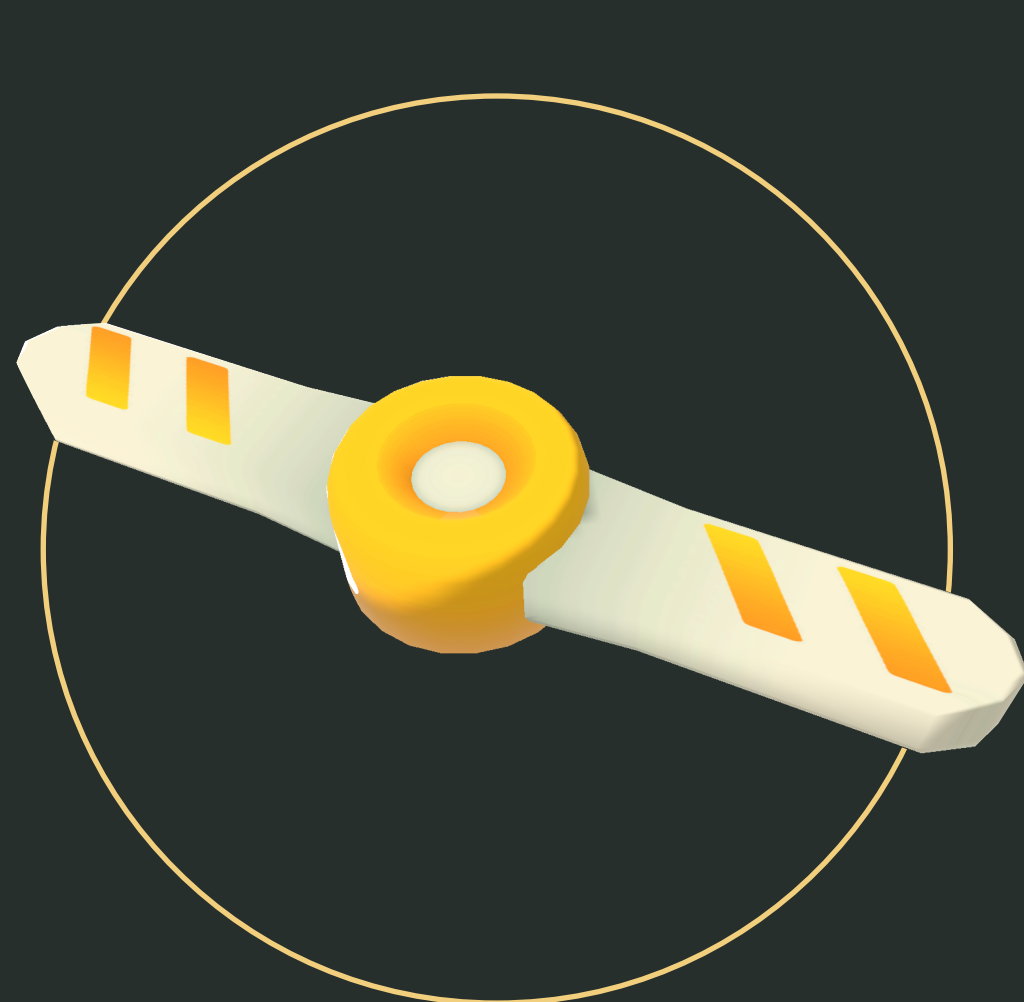
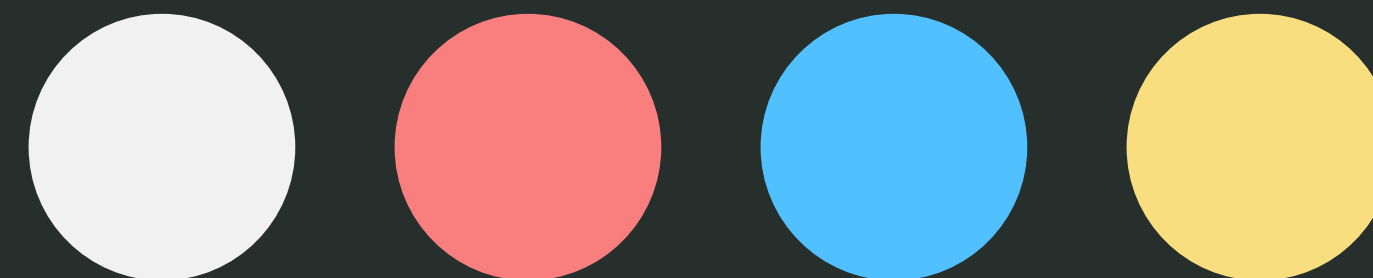


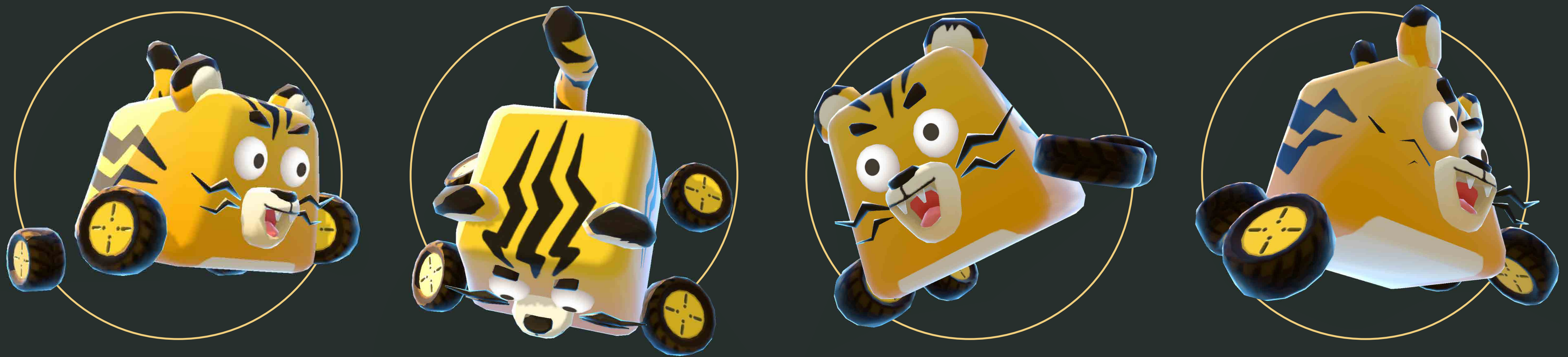
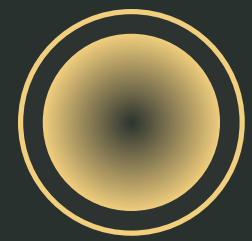


27、關卡物件與玩家互動物件

專案：《Arcade Galaxy》

針對專案特有的遊戲機制，設計以玩家引導為核心的色彩系統與物件外觀。

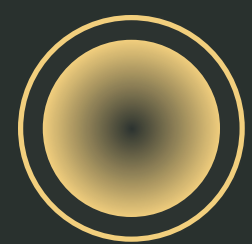




28、仿生角色動畫

專案：《Arcade Galaxy》

專案後期試圖擺脫”賽車”標籤，故有修改角色動畫之需求。透過模仿貓的各種肢體動作，製作跑步橫移、跳躍等動作，設計全套全新的角色動畫並配合前端實作狀態機。



29、多種配合狀態機之關卡物件的動態效果

專案：《Arcade Galaxy》

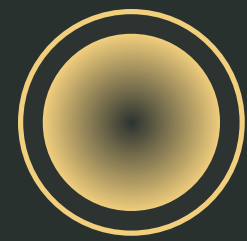
由於派對遊戲的特性，許多關卡物件存在需讓玩家明確得知的狀態事件，透過 Skinned Mesh 或 Animation 製作形變動畫與特效，明確關卡物件的引導性。

30、場景美術與燈光設計

專案：《1979.RD》

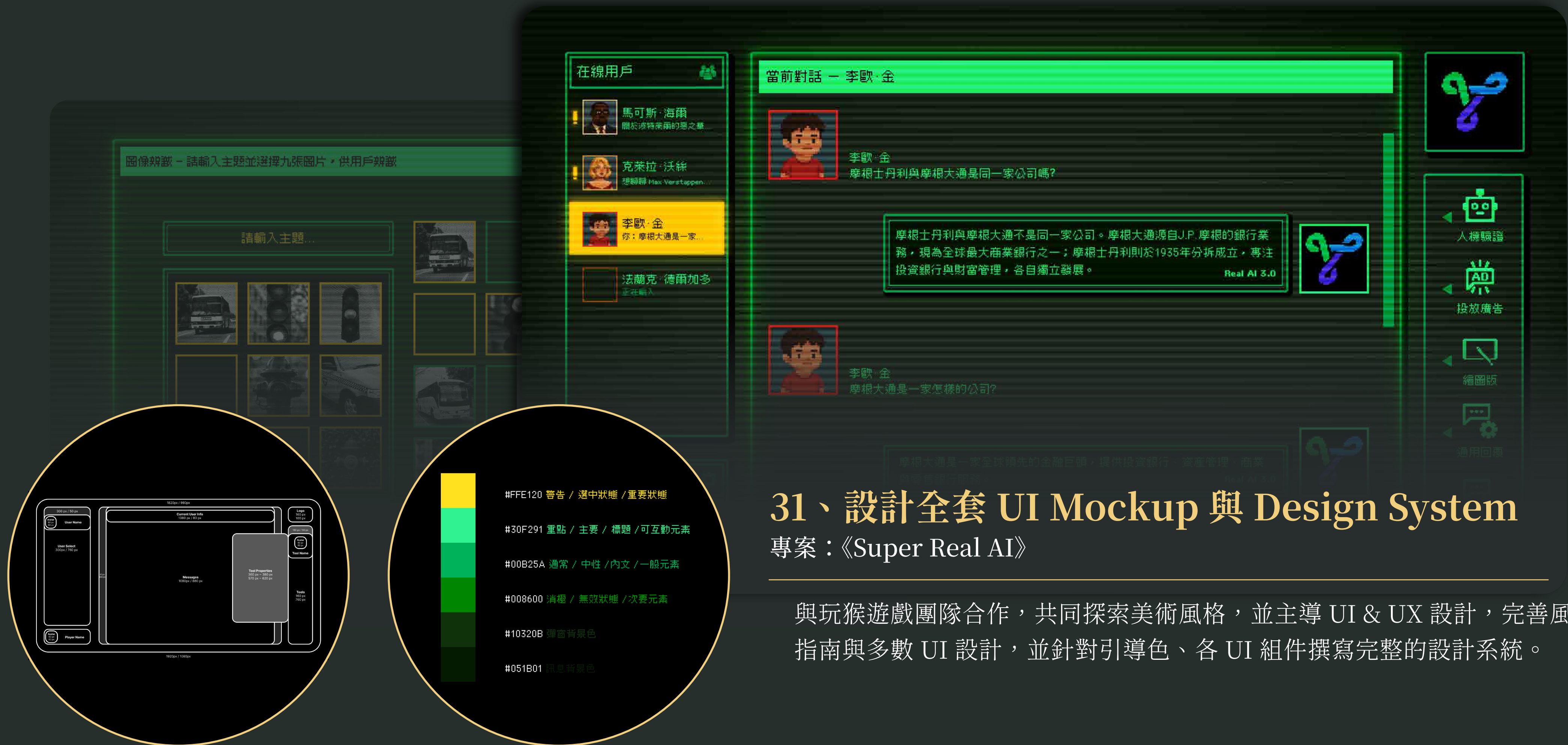
參考自 1970 年代的小鎮風貌與載具風格，佈置了多個興趣點吸引玩家拍攝，並以 Bakery 烘焙靜態光照，實現了較低的性能開銷。

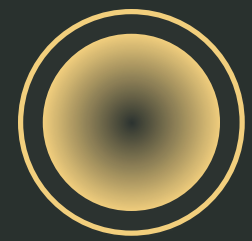




Arts

UI & Design System





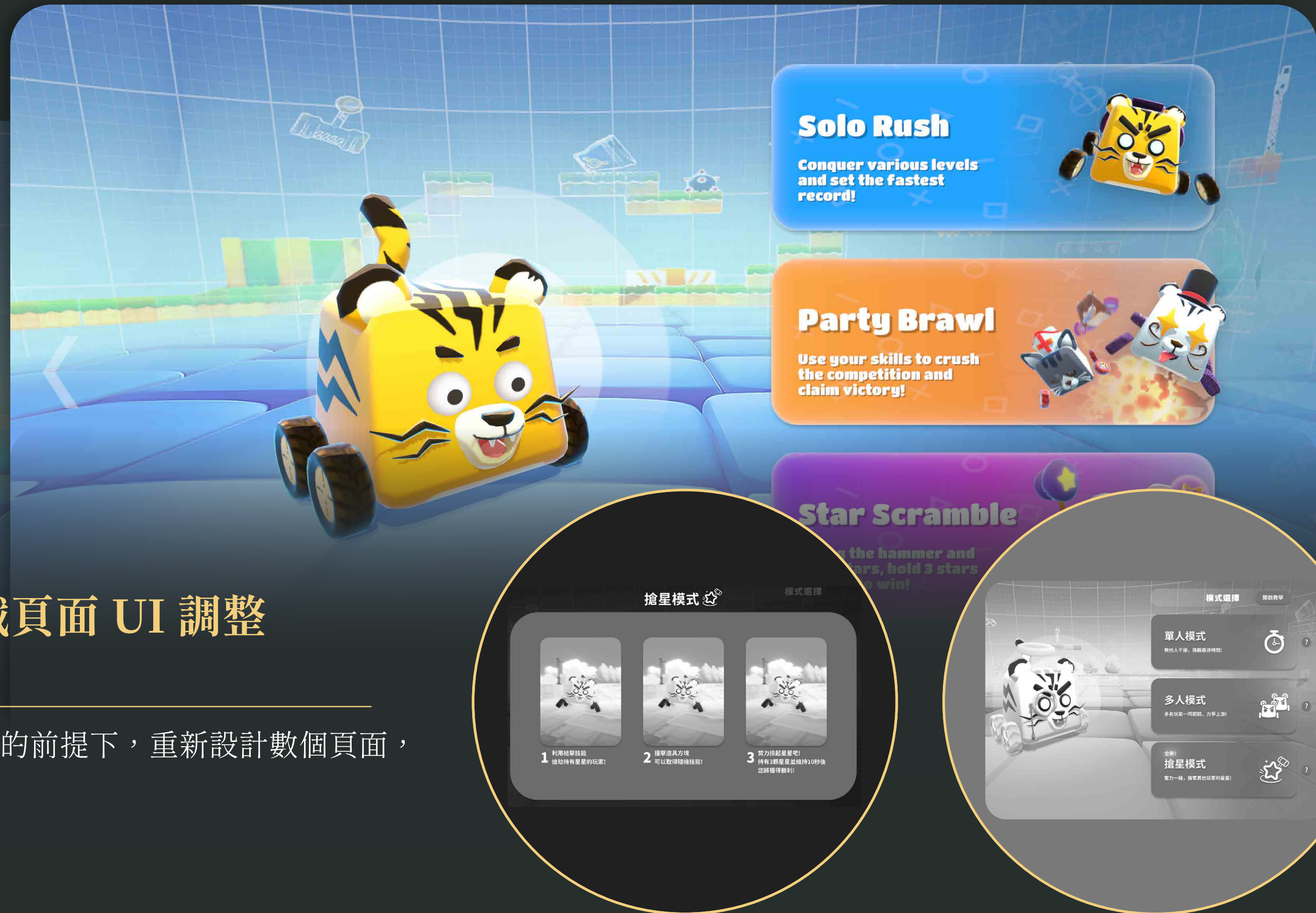
Arts

UI & Design System

32、在既有系統規格下完成遊戲頁面 UI 調整

專案：《Arcade Galaxy》

根據既有系統規格，在前端代碼不需大量改動的前提下，重新設計數個頁面，強化引導性並美化視覺效果。





About Me

擁有四年工作經驗，自畢業起即以技術美術為職涯方向。傾向從問題本身出發，而非侷限於特定工具或領域，以熱忱持續探索各類新技術與更有效率的工作流程。

目前能力以 3D 開發技術為主，橫跨圖學、程式開發、生成式 AI 與 3D 美術，曾參與 Shader、VFX、效能優化、工具與 Pipeline 開發、UI / UX 設計等工作，具帶領美術團隊的實務經驗。



☎ 0909095108

✉ sun.qian.890725@gmail.com

Unity / C# / Shader / VFX / 3D Art / ComfyUI / Adobe CC